MEDICINE – SECRETORY DIARRHEA (CASE-BASED DISCUSSION)

الطب الباطني – الإسهال الإفرازي (نقاش حالة)

Al-Ameed University – Medical Education Unit
جامعة العميد – وحدة التعليم الطبي

1. THE CASE AND FIRST IMPRESSIONS | الحالة والانطباعات الأولى

The case | الحالة

- **Mariam, 29 years old: 2 days** of **frequent, large-volume watery diarrhea** and **repeated vomiting**; **no visible blood and no severe abdominal pain**; **several people who ate at the same community gathering report similar illness**; she **drinks very little** because she fears fluids will worsen the diarrhea.
  مريم، 29 سنة: يومان من **إسهال مائي متكرر وغزير الحجم** وإقياء متكرر؛ **لا دم ظاهر ولا ألم بطني شديد؛ عدة أشخاص تناولوا الطعام في التجمع نفسه يشكون مرضاً مشابهاً**؛ و**تشرب قليلاً جداً** لأنها تخشى أن تزيد السوائل الإسهال.
- **First impressions: acute onset, shared exposure, high fluid-loss risk. Major concern: dehydration and electrolyte loss.**
  الانطباعات الأولى: بداية حادة وتعرض مشترك وخطر عالٍ لفقد السوائل. الهم الرئيسي: الجفاف وفقد الشوارد.

> Standard teaching: a shared exposure suggests common-source gastroenteritis; absence of blood suggests a non-inflammatory watery diarrhea rather than dysentery.
> تعليم قياسي: التعرض المشترك يوحي بالتهاب معدة وأمعاء من مصدر مشترك؛ وغياب الدم يوحي بإسهال مائي غير التهابي وليس زحاراً.

Learning objectives | أهداف التعلم

- **Explain** the pathophysiology of secretory diarrhea; **differentiate** secretory from osmotic diarrhea; understand the **diagnostic approach to chronic secretory diarrhea**; apply a **management algorithm for severe secretory diarrhea**; integrate **health promotion and patient safety** in fluid/electrolyte management.
  شرح إمراضية الإسهال الإفرازي؛ و**التفريق** بين الإفرازي والتناضحي؛ وفهم **مقاربة تشخيص الإسهال الإفرازي المزمن**؛ وتطبيق **خوارزمية معالجة الإسهال الإفرازي الشديد**؛ ودمج **تعزيز الصحة وسلامة المريض** في تدبير السوائل والشوارد.

2. SECRETORY VS OSMOTIC DIARRHEA | الإسهال الإفرازي مقابل التناضحي

Comparison (standard teaching) | المقارنة (تعليم قياسي)

Feature الميزة	Secretory الإفرازي	Osmotic التناضحي
Mechanism الآلية	Active chloride and water secretion (↑ cAMP/cGMP, CFTR) إفراز فعّال للكلور والماء (ارتفاع cAMP/cGMP وقناة CFTR)	Unabsorbed solute holds water مذاب غير ممتص يحتجز الماء
Volume الحجم	Large كبير	Smaller أصغر
Fasting الصيام	Persists يستمر	Improves يتحسن
Stool osmotic gap الفجوة التناضحية للبراز	Low (under 50) منخفضة (أقل من 50)	High (over 100) مرتفعة (أكثر من 100)
Examples أمثلة	Cholera, ETEC, VIPoma, bile acids, laxatives الكوليرا و ETEC و VIPoma والأملاح الصفراوية والمليناات	Lactose intolerance, lactulose, magnesium, sorbitol عدم تحمل اللاكتوز واللاكتولوز والمغنيزيوم والسوربيتول

- **Osmotic gap = 290 − 2 × (stool Na + K).**
  الفجوة التناضحية = 290 − 2 × (صوديوم البراز + بوتاسيوم البراز).
- **Cholera toxin** permanently activates **Gs protein** → ↑ **cAMP** → **CFTR opens** → rice-water diarrhea.
  توكسين الكوليرا ينشّط **بروتين Gs** بشكل دائم ← **ارتفاع cAMP** ← **فتح CFTR** ← إسهال شبيه بماء الأرز.

- **Duration:** acute under 14 days; persistent 14–30 days; chronic over 30 days.

  المدة: حاد أقل من 14 يوماً؛ مستمر بين 14 و30 يوماً؛ مزمن أكثر من 30 يوماً.

3. CAUSES AND DIAGNOSTIC APPROACH | الأسباب والمقاربة التشخيصية

Causes (standard teaching) | الأسباب (تعليم قياسي)

- **Acute infectious: Vibrio cholerae, ETEC, rotavirus, norovirus**; **preformed toxins** (S. aureus, B. cereus) cause **early vomiting**.

  المعدية الحادة: ضمة الكوليرا و ETEC والفيروس العجلي والنوروفيروس؛ **والتوكسينات الجاهزة** (المكورات العنقودية والعصيات الشمعية) تسبب **إقياء مبكراً**.
- **Chronic secretory: VIPoma (WDHA: watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria)**, carcinoid, gastrinoma, **bile acid malabsorption**, microscopic colitis, laxative abuse and drugs.

  الإفرازي المزمن: VIPoma (متلازمة WDHA: إسهال مائي ونقص بوتاسيوم ونقص حمض المعدة) والسرطاوي وورم الغاسترين **وسوء امتصاص الأملاح الصفراوية** والتهاب القولون المجهري وإساءة استخدام الملينات والأدوية.

Approach to chronic secretory diarrhea | مقاربة الإسهال الإفرازي المزمن

Step الخطوة	Action الإجراء
1 أولاً	Confirm chronicity (over 30 days) تأكيد المزمن (أكثر من 30 يوماً)
2 ثانياً	Calculate the **stool osmotic gap** حساب **الفجوة التناضحية للبراز**
3 ثالثاً	Review **drugs and laxatives** مراجعة **الأدوية والمليّنات**
4 رابعاً	Stool tests for infection فحوص البراز للعدوى
5 خامساً	Hormonal tests (VIP, chromogranin A, 5-HIAA, gastrin) اختبارات هرمونية (VIP وكروموغرانين A وحمض 5-HIAA والغاسترين)
6 سادساً	Imaging, then endoscopy with biopsy تصوير ثم تنظير مع خزعة

4. MANAGEMENT ALGORITHM AND PATIENT SAFETY | خوارزمية المعالجة وسلامة المريض

Management (standard teaching) | المعالجة (تعليم قياسي)

- **Assess dehydration:** thirst, dry mucosa, reduced skin turgor, tachycardia, hypotension, low urine output.

  تقييم الجفاف: عطش وجفاف الأغشية وانخفاض مرونة الجلد وتسرع القلب وانخفاض الضغط وقلة البول.
- **Mild–moderate: oral rehydration solution (ORS) and continued feeding**; it works because **sodium-glucose cotransport (SGLT1) remains intact**.

  الخفيف–المتوسط: محلول الإماهة الفموي (ORS) مع متابعة التغذية؛ ويعمل لأن **النقل المشترك للصوديوم والغلوكوز (SGLT1) يبقى سليماً**.
- **Severe, shock or persistent vomiting: IV isotonic crystalloid (Ringer lactate or normal saline)**, then ORS.

  الشديد أو الصدمة أو الإقياء المستمر: سائل وريدي متساوي التوتر (رينغر لاكتات أو ملحي) ثم ORS.
- **Monitor** potassium, sodium, bicarbonate and urine output; **hypokalemia and metabolic acidosis** are common.

  راقب البوتاسيوم والصوديوم والبيكربونات وكمية البول؛ و**نقص البوتاسيوم والحماض الاستقلابي** شائعان.
- **Do not restrict fluids**; **avoid antimotility drugs** with fever or bloody stool; antibiotics only for specific causes (e.g., cholera); drugs: **racecadotril**, bismuth, **octreotide** for hormone-secreting tumors.

  لا تقيّد السوائل؛ و**تجنب مضادات الحركة** مع الحمى أو البراز الدموي؛ والصادات لأسباب محددة فقط (مثل الكوليرا)؛ والأدوية: **راسيكادوتريل** والبزموت و**أوكتريوتيد** للأورام المفرزة للهرمونات.

Health promotion and patient safety | تعزيز الصحة وسلامة المريض

- **Safe water, hand washing, food hygiene, early ORS at home and recognizing danger signs**; monitor fluid balance carefully during treatment.

مياه آمنة وغسل اليدين ونظافة الطعام وبدء ORS مبكراً في المنزل والتعرف على علامات الخطر؛ مع مراقبة توازن السوائل بدقة أثناء العلاج.